ملاحظات الدرس — لك

البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
هاتفك، أو حاسوب مع Colab، سودوكو مطبوع ٤ × ٤ أو ٩ × ٩ وقلم رصاص

أهداف التعلّم

- تصف مسألة بالمجالات والقيود، وتنشر يدويًا.
- تشرح البحث «الفشل أولًا» والقيود الشاملة وكسر التماثل.
- تنمذج لغزًا في CP-SAT، وتقرأ ما تُثبته INFEASIBLE.

النشاط: كن برنامج الحل

١. الانتشار (٨ دقائق): على سودوكو مطبوع، اكتب بالقلم الرصاص المرشّحين في كل خانة فارغة، ثم اشطب كل رقم موجود في صفها أو عمودها أو مربعها. وضع أي خانة بقي فيها مرشّح واحد، وكرّر حتى لا يتغيّر شيء.

٢. الفشل أولًا (٧ دقائق): إن علقت، فاختر الخانة صاحبة أقل عدد من المرشّحين، وخمّن، وانشر من جديد. وضع علامة على كل تخمين لتتراجع عنه عند الطريق المسدود.

٣. العدّ (٥ دقائق): قارن بزميل خمّن بترتيب القراءة بدلًا من ذلك. مَن احتاج إلى تخمينات أقل، ولماذا؟

٤. النمذجة (٥ دقائق): اكتب القواعد أسطرًا في CP-SAT: متغيّر لكل خانة مجاله من ١ إلى ٩، و«كلها مختلفة» لكل صف وعمود ومربع. وشغّل نسخة ٤ × ٤ في خطوة البرمجة.

أي سودوكو من صحيفة يصلح. والقلم الرصاص والممحاة يجعلان التراجع عن التخمينات سهلًا.

للنقاش

- لماذا تكون «الفشل أولًا» قاعدة جيدة، مع أنها تخمّن حيث تكون أقل يقينًا؟
- أيّ المسائل الحقيقية فيها تماثل يستحق الكسر؟
- كيف تشرح جدول مناوبات INFEASIBLE للذين كتبوا قواعده؟

تحقّق من نفسك

- اشرح في جملتين لماذا يكون قيد «كلها مختلفة» أقوى من قيوده الثنائية الستة والثلاثين.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب السودوكو ٤ × ٤ في CP-SAT، بالمربعات كلها. ثم احذف رقمًا معطى واحدًا وعُدّ الحلول بدالة استدعاء للحلول (solver.parameters.enumerate_all_solutions = True). كم رقمًا معطى تستطيع أن تحذف قبل أن يصبح للغز أكثر من حل؟

ورقة عمل

البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ثلاث خانات فارغة: في واحدة مرشّحان، وفي اثنتين ثلاثة. أين يخمّن البحث بطريقة «الفشل أولًا»؟

○ في إحدى الخانتين ذواتي الثلاثة ○ في أول خانة بالترتيب ○ في الخانة ذات المرشّحين

٢ أيّ العبارات عن الانتشار صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ لا يحذف أبدًا قيمة يحتاج إليها حل ☐ يحلّ المسألة دائمًا وحده

☐ يستطيع قيد «كلها مختلفة» حذف قيم تفوت القيود الثنائية «لا يساوي» ☐ يختار القيمة الأرجح ويمضي

☐ يحذف القيم التي لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل

٣ في نموذج السودوكو ٤ × ٤ هذا صفوف وأعمدة، لكن الشبكة التي يعطيها برنامج الحل تخالف المربعات ٢ × ٢. أضف داخل الحلقة قيد «كلها مختلفة» لكل مربع.

```
from ortools.sat.python import cp_model
g = [[1, 0, 0, 0], [0, 0, 3, 0], [0, 4, 0, 0], [0, 0, 0, 2]]
m = cp_model.CpModel()
c = [[m.new_int_var(v or 1, v or 4, "") for v in r] for r in g]
for i in range(4):
    m.add_all_different(c[i])
    m.add_all_different([row[i] for row in c])
s = cp_model.CpSolver()
print(s.status_name(s.solve(m)))
print([[s.value(v) for v in r] for r in c])
```

اكتب برنامجك:

٤ ينبغي أن يمنع نموذج الملكات الثماني هذا أي ملكتين من التشارك في عمود أو قطر (q[i] عمود الملكة في الصف i)، لكن برنامج الحل يضع الثماني كلها على قطر واحد. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  from ortools.sat.python import cp_model
2  n = 8
3  m = cp_model.CpModel()
4  q = [m.new_int_var(0, n - 1, "q%d" % i) for i in range(n)]
5  m.add_all_different(q)
6  m.add_all_different([q[i] + i for i in range(n)])
7  m.add_all_different([q[i] - 1 for i in range(n)])
8  s = cp_model.CpSolver()
9  s.solve(m)
```

٥ إذا أعلن CP-SAT أن النتيجة INFEASIBLE، فلن يجد حلًا حتى لو أعطيته وقتًا أطول.

○ صح ○ خطأ

✎ فكّر في مسألة جدولة تعرفها (جدول دراسي، أو جدول مباريات، أو مناوبات). أيّ قيد ستنمذجه قيدًا شاملًا، وأيّ تماثل تستطيع كسره؟

البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث

١ في الخانة ذات المرشّحين

تختار طريقة «الفشل أولًا» المتغيّر صاحب أصغر مجال.

٢ يحذف القيم التي لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل، لا يحذف أبدًا قيمة يحتاج إليها حل، يستطيع قيد «كلها مختلفة» حذف قيم تفوت القيود الثنائية «لا يساوي»

الانتشار استنتاج آمن: لا يحذف إلا القيم المستحيلة، فلا يضيع أي حل، والقيود الشاملة تستنتج أكثر من أجزائها.

٣

```
from ortools.sat.python import cp_model
g = [[1, 0, 0, 0], [0, 0, 3, 0], [0, 4, 0, 0], [0, 0, 0, 2]]
m = cp_model.CpModel()
c = [[m.new_int_var(v or 1, v or 4, "") for v in r] for r in g]
for i in range(4):
    m.add_all_different(c[i])
    m.add_all_different([row[i] for row in c])
    m.add_all_different([c[i // 2 * 2 + r][i % 2 * 2 + q]
                         for r in (0, 1) for q in (0, 1)])
s = cp_model.CpSolver()
print(s.status_name(s.solve(m)))
print([[s.value(v) for v in r] for r in c])
```

تُثبّت الأرقام المعطاة عبر مجالاتها (v or 1، v or 4)، وتتولّى ثلاث عائلات من قيود «كلها مختلفة» الباقي.

٤ السطر 7: `m.add_all_different([q[i] - i for i in range(n)])`

تكون q[i] − 1 مختلفة كلها تمامًا حين تكون q[i] كذلك، فيكرّر السطر ٧ السطر ٥، وتبقى عائلة من الأقطار دون حماية، فالقيم q = 0، 1، ...، 7 تضع كل الملكات عليها.

٥ صح

تعني INFEASIBLE أن البحث أثبت عدم وجود حل.